

Developer Manual — Life Vest Tracker

Daftar Isi

- 1. [Tech Stack](#)
 - 2. [Setup Development](#)
 - 3. [Struktur Folder](#)
 - 4. [Database Schema](#)
 - 5. [Routes & Controllers](#)
 - 6. [Membuat Layout Baru](#)
 - 7. [Menambah Tipe Pesawat Baru](#)
 - 8. [Menambah Airline Baru](#)
 - 9. [CSS & Theming](#)
 - 10. [Sistem PDF](#)
 - 11. [Alur Request](#)
 - 12. [Smart PDF Scanner dan Multi-Stage OCR Refinement](#)
-

1. ? Tech Stack

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12 (PHP 8.1+)
Frontend	Vanilla CSS & JavaScript
Database	MySQL / MariaDB
Build Tool	Vite
PDF	Barryvdh/DomPDF
Timezone	Asia/Jakarta (GMT+7)

2. Setup Development

Prasyarat

- PHP 8.1+
- Composer
- Node.js & npm
- MySQL/MariaDB (via Laragon/XAMPP)

Langkah Instalasi

```
# 1. Clone & install
git clone <repo-url>
cd lifevest-laravel
composer install
npm install

# 2. Setup environment
cp .env.example .env
php artisan key:generate

# 3. Konfigurasi database di .env
DB_DATABASE=lifevest_tracker
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

# 4. Migrasi database
php artisan migrate

# 5. (Opsional) Seed data awal
php artisan db:seed

# 6. Jalankan server (buka 2 terminal)
# Terminal 1:
php artisan serve

# Terminal 2:
npm run dev
```

Buka `http://localhost:8000`

3. Struktur Folder

```
lifestest-laravel/
??? config/
?   ??? aircraft_class_rows.php      # Konfigurasi baris per class per layout
??? database/
?   ??? migrations/
?   ?   ??? create_aircraft_table    # Tabel pesawat
?   ?   ??? create_seats_table       # Tabel kursi & expiry
?   ?   ??? create_airlines_table    # Tabel maskapai
?   ??? seeders/
?       ??? AircraftSeeder.php       # Data awal pesawat
?       ??? AirlineSeeder.php        # Data awal airline
??? app/
?   ??? Models/
?   ?   ??? Aircraft.php             # belongsTo(Airline)
?   ?   ??? Airline.php              # hasMany(Aircraft)
?   ?   ??? Seat.php                 # Data kursi & expiry date
?   ??? Http/Controllers/
?       ??? DashboardController.php  # Dashboard & Fleet Overview
?       ??? AircraftController.php   # Seat map, update, batch input
?       ??? FleetController.php      # CRUD pesawat & airline
?       ??? ReportController.php     # PDF Export & Blank Form
??? resources/
?   ??? views/
?   ?   ??? layouts/app.blade.php    # Master layout + Navbar
?   ?   ??? dashboard.blade.php      # Halaman dashboard
?   ?   ??? fleet/                   # Fleet Manager views
?   ?   ?   ??? index.blade.php      # Daftar pesawat & airline
?   ?   ?   ??? create.blade.php     # Form tambah pesawat
?   ?   ?   ??? edit.blade.php       # Form edit pesawat
?   ?   ??? aircraft/               # Template wrapper per layout
?   ?   ?   ??? b737-e46.blade.php   # Wrapper B737 layout e46
?   ?   ?   ??? b777-3class.blade.php # Wrapper B777 3-class
?   ?   ?   ??? ... (16 file)
?   ?   ??? aircraft/partials/       # Seat map layout (inti)
?   ?   ?   ??? b737-e46.blade.php   # Konfigurasi kursi B737
?   ?   ?   ??? b777-3class.blade.php # Konfigurasi kursi B777
?   ?   ?   ??? ... (16 file)
?   ?   ??? reports/                 # Template PDF
?   ?   ?   ??? seat-map.blade.php   # PDF Export (berwarna)
?   ?   ?   ??? blank-form.blade.php # Blank Form (kosong)
?   ?   ??? components/              # Blade components
?   ?       ??? toolbar.blade.php    # Toolbar + tombol Export
?   ?       ??? seat-cell.blade.php  # Komponen satu sel kursi
?   ?       ??? cockpit-section.blade.php
?   ?       ??? status-legend.blade.php
?   ?       ??? aircraft-header-info.blade.php
?   ?       ??? date-modal.blade.php
?   ??? css/
?   ?   ??? style.css                # CSS utama + Dark/Light mode
?   ?   ??? dashboard.css            # CSS khusus dashboard
?   ??? js/
?       ??? app.js                   # JavaScript interaksi kursi
??? routes/
    ??? web.php                      # Semua route
```

4. ? Database Schema

Tabel `aircraft`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	int (PK)	Auto increment
<code>registration</code>	varchar (unique)	Nomor registrasi (PK-GFD)
<code>type</code>	varchar	Tipe pesawat (B737-800)
<code>icon</code>	varchar	Emoji ikon (default: ?)
<code>layout</code>	varchar	Kode layout blade (b737-e46)
<code>status</code>	enum	<code>active</code> / <code>prolong</code>
<code>airline_id</code>	int (FK)	Foreign key ke tabel airlines

Tabel `seats`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	int (PK)	Auto increment
<code>registration</code>	varchar	FK ke aircraft registration
<code>seat_id</code>	varchar	ID kursi: <code>21A</code> , <code>captain</code> , <code>pax-1</code> , <code>inf-3</code>
<code>row</code>	int (nullable)	Nomor baris (null untuk cockpit)
<code>col</code>	varchar (nullable)	Huruf kolom (A, B, C, ...)
<code>class_type</code>	varchar	<code>cockpit</code> , <code>first</code> , <code>business</code> , <code>economy</code>
<code>expiry_date</code>	date (nullable)	Tanggal kadaluarsa life vest

Unique constraint: (`registration`, `seat_id`)

Tabel `airlines`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	int (PK)	Auto increment
<code>name</code>	varchar	Nama maskapai
<code>code</code>	varchar (nullable)	Kode IATA (GA, QG)
<code>icon</code>	varchar	Emoji (default:)

Relasi

airlines (1) ???? (N) aircraft
aircraft.registration (1) ???? (N) seats

5. ? Routes & Controllers

Routes (routes/web.php)

Method	URL	Controller/Method	Name
GET	/	DashboardController@__invoke	dashboard
GET	/aircraft/{reg}	AircraftController@show	aircraft.show
POST	/aircraft/{reg}/update-seats	AircraftController@updateSeats	aircraft.updateSeats
DELETE	/aircraft/{reg}/delete-seat	AircraftController@deleteSeat	aircraft.deleteSeat
GET	/aircraft/{reg}/report	ReportController@exportPdf	reports.pdf
GET	/aircraft/{reg}/blank-form	ReportController@exportBlankForm	reports.blank
GET	/aircraft/{reg}/batch-input	AircraftController@batchInput	aircraft.batchInput
POST	/aircraft/{reg}/batch-input	AircraftController@storeBatchInput	aircraft.storeBatchIn
Resource	/fleet	FleetController	fleet.*
GET	/fleet/airlines/create	FleetController@createAirline	airlines.create
POST	/fleet/airlines	FleetController@storeAirline	airlines.store
GET	/fleet/airlines/{id}/edit	FleetController@editAirline	airlines.edit
PUT	/fleet/airlines/{id}	FleetController@updateAirline	airlines.update
DELETE	/fleet/airlines/{id}	FleetController@destroyAirline	airlines.destroy

Controllers

DashboardController

- Menghitung status semua seat per pesawat
- Mengelompokkan per airline ? per tipe
- Menghitung `$perFleetStats` untuk dropdown filter fleet
- Menghitung P/N summary

AircraftController

- `show()` — Memuat seat map; return view `aircraft/{layout}`.
- `updateSeats()` — Update tanggal expiry untuk satu atau banyak kursi.
- `deleteSeat()` — Hapus spare seat (PAX/INF) dari database.
- `batchInput()` — Render form batch input dengan sections berdasarkan `config/aircraft_class_rows.php`.
- `storeBatchInput()` — Proses input massal; membuat/update record `Seat` per kolom per baris.
- `parseFlexibleDate()` — Parse berbagai format tanggal (`Oct-25`, `24-Jan-25`, `01/03/2030`).

ReportController

- `exportPdf()` — Render PDF lengkap dengan warna status dan tanggal.
- `exportBlankForm()` — Render PDF form kosong; menentukan `maxPax` / `maxInf` berdasarkan tipe pesawat.

FleetController

- Standard Laravel Resource Controller untuk CRUD pesawat.
- Tambahan method untuk CRUD airline (`createAirline`, `storeAirline`, dll).

6. ? Membuat Layout Baru (Step-by-Step)

Jika ada pesawat dengan konfigurasi kursi yang belum pernah ada, ikuti langkah berikut:

Step 1: Buat Partial (Seat Map)

File ini berisi konfigurasi kursi sesungguhnya.

Lokasi: `resources/views/aircraft/partials/`

1. Copy file yang paling mirip. Contoh untuk A330 layout baru:

```
cp resources/views/aircraft/partials/a330-300a.blade.php resources/views/aircraft/partials/a330-
```

2. Edit file baru tersebut. Struktur partial:


```

<!-- Cabin Section -->
<section class="cabin-section">
  <h2>Economy</h2>
  <div class="cabin-grid">
    <!-- Header kolom -->
    <div class="header-row">
      <div class="row-number"></div>
      <div class="col-header" data-col="A">A</div>
      <div class="col-header" data-col="B">B</div>
      <div class="col-header" data-col="C">C</div>
      <div class="aisle"></div>
      <div class="col-header" data-col="D">D</div>
      <div class="col-header" data-col="E">E</div>
      <div class="col-header" data-col="F">F</div>
    </div>

    <!-- Baris kursi -->
    @foreach(range(21, 46) as $row)
      <div class="seat-row" data-row="{{ $row }}">
        <div class="row-number" data-row="{{ $row }}">{{ $row }}</div>
        @foreach(['A','B','C'] as $col)
          <x-seat-cell :row="$row" :col="$col" :seats="$seats" />
        @endforeach
        <div class="aisle"></div>
        @foreach(['D','E','F'] as $col)
          <x-seat-cell :row="$row" :col="$col" :seats="$seats" />
        @endforeach
      </div>
    @endforeach
  </div>
</section>

<!-- Spare Section: PAX & INF -->
<section class="cabin-section">
  <h2>Spare</h2>
  <div class="spare-grid">
    <!-- PAX Column -->
    <div class="spare-column" id="pax-column">
      <h3>PAX</h3>
      <div class="spare-items" id="pax-items">
        @php
          $paxSeats = collect($seats)->filter(fn($s, $id) => str_starts_with($id, 'pax')
            ->sortBy(fn($s, $id) => (int) str_replace('pax-', '', $id));
        @endphp
        @forelse($paxSeats as $seatId => $seat)
          @php
            $num = str_replace('pax-', '', $seatId);
            $status = $seat->status ?? 'no-data';
            $expiryDate = $seat->expiry_date->format($dateFormat) ?? '-';
          @endphp
          <div class="seat-card spare-card status-{{ $status }}" data-seat="{{ $seatId }}">
            <button type="button" class="btn-delete-spare" title="Delete">&times;</button>
            <div class="seat-id">{{ $num }}</div>
            <div class="seat-date" data-date="{{ $seat->expiry_date->format('Y-m-d') }}">
              {{ $expiryDate }}
            </div>
          </div>
        @forelse
      </div>
    </div>
  </div>
  @empty

```

```

                <p class="empty-message">Belum ada data PAX</p>
            @endforelse
        </div>
        <button type="button" class="btn btn-add-spare" data-type="pax">+ Add PAX</button>
    </div>

    <!-- INF Column (sama structurennya, ganti pax ? inf) -->
    ...
</div>
</section>

```

3. Sesuaikan:

- Kolom header (A–F untuk narrow body, A–K untuk wide body)
- Range baris (`range(21, 46)`)
- Konfigurasi aisle (lorong di tengah)
- Jika ada baris yang di-skip, gunakan: `@if(!in_array($row, [13, 24]))`

Step 2: Buat Template Wrapper

File ini membungkus partial dengan layout utama.

Lokasi: `resources/views/aircraft/`

1. Copy template yang mirip:

```
cp resources/views/aircraft/a330-300a.blade.php resources/views/aircraft/a330-300d.blade.php
```

2. Edit baris `@include` agar menunjuk ke partial yang baru:

```

@extends('layouts.app')

@section('header-right')
    <x-aircraft-header-info :aircraft="$aircraft" :registration="$registration" />
@endsection

@section('content')
    <!-- Toolbar -->
    <x-toolbar :registration="$registration" />

    <!-- Part Number Info -->
    <x-part-number-bar :aircraft="$aircraft" :qtyAdult="$qtyAdult ?? 0"
        :qtyCrew="$qtyCrew ?? 0" :qtyInfant="$qtyInfant ?? 0"
        :expAdult="$expAdult ?? 0" :expCrew="$expCrew ?? 0" :expInfant="$expInfant ?? 0" />

    <!-- Status Legend -->
    <x-status-legend />
    @include('aircraft.partials.a330-300d') {{-- ? GANTI NAMA INI --}}

    <!-- Date Modal -->
    @include('components.date-modal')
@endsection

@push('scripts')
    <script>
        window.AIRCRAFT_CONFIG = {
            registration: '{{ $registration }}',
            updateUrl: '{{ route('aircraft.updateSeats', $registration) }}',
            deleteUrl: '{{ route('aircraft.deleteSeat', $registration) }}',
            csrfToken: '{{ csrf_token() }}'
        };
    </script>
@endpush

```

Step 3: Konfigurasi Class Rows

Edit `config/aircraft_class_rows.php`:

```

'a330-300d' => [
    'business' => range(6, 11),
    'economy' => array_diff(range(21, 55), [24]), // skip row 24
],

```

Penting: Konfigurasi ini menentukan `class_type` saat menyimpan seat ke database.

Step 4: Auto-Detect

Selesai! Sistem akan **otomatis mendeteksi** layout baru. Saat menambahkan pesawat di Fleet Manager, pilihan `a330-300d` akan langsung muncul di dropdown layout.

? **Catatan Penting:** Nama file partial dan template **HARUS SAMA** (contoh: kedua file bernama `a330-300d.blade.php`).

7. Menambah Tipe Pesawat Baru

Jika menambahkan **tipe pesawat yang belum ada** (misalnya Boeing 787), lakukan:

1. Buat Layout

Ikuti [Step 1–4 di atas](#).

2. Update Buffer Spare di Blank Form

Edit `app/Http/Controllers/ReportController.php`, method `exportBlankForm()`:

```
// Tambahkan elseif baru:
} elseif (str_contains($type, '787')) {
    $maxPax = 20; $maxInf = 30; // Sesuaikan angka buffer
}
```

3. Tambah Pesawat via Fleet Manager

Buka `/fleet` ? Add New Aircraft ? Pilih layout yang baru dibuat.

8. Menambah Airline Baru

Via Fleet Manager (UI)

1. Buka `/fleet` ? Tab Airlines ? + **Add New Airline**
2. Isi nama dan kode IATA ? Save

Via Migration/Seeder (Code)

```
// database/seeder/AirlineSeeder.php
DB::table('airlines')->insert([
    'name' => 'Batik Air',
    'code' => 'ID',
    'icon' => '',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);
```

Via Migration

```
// Di migration create_airlines_table.php sudah ada insert default:
DB::table('airlines')->insert([
    ['name' => 'Garuda Indonesia', 'code' => 'GA', 'icon' => '', ...],
]);
```

9. CSS & Theming

File CSS

File	Fungsi
<code>resources/css/style.css</code>	CSS utama (seat map, toolbar, fleet, dll)
<code>resources/css/dashboard.css</code>	CSS khusus dashboard

Dark / Light Mode

Tema menggunakan CSS Variables di `:root` dan `[data-theme="dark"]`:

```
:root {
  --bg-primary: #15161a;
  --bg-secondary: #1e1f25;
  --bg-card: #25262d;
  --text-primary: #ffffff;
  --text-secondary: #9ca3af;
  --primary: #3b82f6;
  --danger: #ef4444;
  --border: #2d2e36;
  /* ... dll */
}
```

Toggle tema disimpan di `localStorage` oleh JavaScript di `layouts/app.blade.php`.

Kelas Status

Warna status life vest:

```
.status-safe    { border-color: #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.15); }
.status-warning { border-color: #f59e0b; background: rgba(245, 158, 11, 0.15); }
.status-critical { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.15); }
.status-expired { border-color: #8b5cf6; background: rgba(139, 92, 246, 0.15); }
.status-no-data { border-color: #64748b; background: rgba(100, 116, 139, 0.1); }
```

10. Sistem PDF

Library

Menggunakan **Barryvdh/DomPDF** (`barryvdh/laravel-dompdf`).

Template PDF

File	Fungsi
<code>reports/seat-map.blade.php</code>	PDF lengkap (dengan warna & tanggal)
<code>reports/blank-form.blade.php</code>	PDF form kosong (untuk inspeksi manual)

Cara Kerja

1. Controller memanggil `Pdf::loadView('reports.xxx', $data)`
2. View blade di-render menjadi HTML
3. DomPDF mengkonversi HTML ? PDF
4. PDF di-stream ke browser (`$pdf->stream(...)`)

Penting untuk DomPDF

- CSS **inline** atau `<style>` tag di dalam view (tidak bisa external CSS).
- **Tidak support** semua CSS modern (contoh: `:last-of-type`, `flexbox` terbatas, `grid` tidak didukung).
- Gunakan `display: inline-block` dan `float` untuk layout.
- `page-break-inside: avoid` untuk menghindari potongan bagian.
- Ukuran kertas diset via `$pdf->setPaper('a4', 'portrait')`.

Spare Buffer Blank Form

Di `ReportController::exportBlankForm()`, jumlah kotak spare ditentukan per tipe:

```
if (str_contains($type, 'A320')) {
    $maxPax = 15; $maxInf = 20;
} elseif (str_contains($type, 'A330')) {
    $maxPax = 15; $maxInf = 40;
} elseif (str_contains($type, 'ATR')) {
    $maxPax = 10; $maxInf = 10;
} elseif (str_contains($type, '737')) {
    $maxPax = 10; $maxInf = 25;
} elseif (str_contains($type, '777')) {
    $maxPax = 35; $maxInf = 40;
}
```

Nilai ini ditentukan dengan menambahkan buffer di atas jumlah maksimum spare aktual.

11. Alur Request

Alur Update Tanggal Expiry (Seat Map)

```
User klik kursi ? Select kursi ? Klik "Set Date" ? Pilih tanggal ? Klik "Apply"
?
JavaScript (app.js) ? POST /aircraft/{reg}/update-seats
?
AircraftController@updateSeats
?
Seat::updateOrCreate() ? Update database
?
Response JSON ? JavaScript update warna kursi di UI
```

Alur Batch Input

```
User buka Batch Input ? Paste data dari Excel ? Klik "Save All"
?
POST /aircraft/{reg}/batch-input
?
AircraftController@storeBatchInput
?
Loop per section ? per kolom ? per baris:
  parseFlexibleDate() ? Seat::updateOrCreate()
  ?
Redirect ke seat map dengan pesan sukses
```

Alur Export PDF

```
User klik "Export PDF" ? GET /aircraft/{reg}/report
?
ReportController@exportPdf
?
Seat::where(registration) -> keyBy(seat_id)
?
Pdf::loadView('reports.seat-map', $data)
?
DomPDF render HTML -> PDF
?
$pdf->stream() -> Browser menampilkan PDF
```

12. Smart PDF Scanner dan Multi-Stage OCR Refinement

Fitur Smart PDF Scanner mengotomatiskan input data dari lembar LOPA fisik menggunakan pipeline pemrosesan citra dan kecerdasan buatan multi-tahap.

Arsitektur dan Komponen

Fitur ini didukung oleh tiga layanan utama di folder `app/Services`:

1. **OcrPreprocessService**: Menghubungkan Laravel dengan script Python.
2. **PdfParserService**: Mengelola komunikasi dengan API AI (Flaz.id) untuk ekstraksi dan perbaikan data.
3. **VerificationService**: Memvalidasi data hasil ekstraksi terhadap tata letak (layout) kursi resmi di database.

Preprocessing Citra (Python & OpenCV)

Script Python di `scripts/ocr_preprocess.py` bertanggung jawab atas:

- **Konversi PDF ke PNG**: Menggunakan Ghostscript dengan resolusi 300 DPI.
- **Koreksi Kemiringan (Deskew & Rotate)**: Mendeteksi sudut kemiringan teks dan merotasi gambar secara otomatis agar tegak lurus.
- **Tiling Gambar (Pemotongan Horizontal)**: Memecah gambar LOPA halaman penuh menjadi 3 potongan gambar horizontal (strips) dengan overlap sebesar 80px. Tiling ini sangat krusial untuk mencegah "row drift" (masalah di mana model AI salah memetakan baris karena halaman terlalu panjang).
- **Peningkatan Kontras**: Menggunakan algoritma CLAHE OpenCV untuk memperjelas stempel tinta dan tulisan tangan pulpen tanpa menghilangkan garis tabel pembatas.

Alur Ekstraksi Multi-Tahap (Multi-Stage OCR)

Proses ekstraksi berjalan dalam dua tahap utama melalui API Flaz.id:

Tahap 1: Ekstraksi Struktur LOPA (Stage 1 OCR)

- Gambar potongan (tiles) dikirim ke model utama (default: Claude via Flaz API).
- AI membaca setiap baris dan kolom sesuai panduan prompt ketat dan menghasilkan struktur JSON awal yang berisi baris kursi, tanggal kedaluwarsa yang terbaca, dan status keyakinan (confidence).

Tahap 2: Refinement Data (Stage 2 Refinement)

- Jika opsi `FLAZ_REFINEMENT_ENABLED` bernilai true, hasil ekstraksi Tahap 1 akan dikirim kembali bersama file gambar asli ke model penalaran tingkat tinggi (default: GPT-5 via Flaz API).
- Model GPT-5 membandingkan data teks hasil Tahap 1 dengan gambar asli untuk mencari ketidakcocokan, memperbaiki penulisan bulan (misalnya konversi dari bahasa Indonesia ke Inggris),

dan memperbaiki karakter yang kurang terbaca (seperti huruf O yang dibaca sebagai angka 0).

- Tahap ini menghasilkan metadata tambahan berupa jumlah field yang dikoreksi (`refinement_corrections`).

Konfigurasi Environment (.env)

Pengembang harus mengatur variabel berikut agar sistem pemindaian berfungsi:

- `PYTHON_PATH`: Jalur eksekusi Python lokal (misal: "python").
- `TESSERACT_PATH`: Jalur file tesseract.exe.
- `GHOSTSCRIPT_PATH`: Jalur file gswin64c.exe.
- `FLAZ_API_KEY`: Kunci API untuk akses layanan Flaz.id.
- `FLAZ_MODEL`: Model untuk Stage 1 (contoh: `claude-sonnet-4-6`).
- `FLAZ_REFINEMENT_ENABLED`: `true` atau `false` untuk mengontrol Stage 2.
- `FLAZ_REFINEMENT_MODEL`: Model untuk Stage 2 (contoh: `gpt-5`).